TP : Acquisition et traitement d'un signal numérique

Plan du TP

I Acquisition d'un spectre à l'aide de la carte SYSAM et du logiciel LatisPro **2**

II Introduction à la conversion analogique-numérique **3**

III Choix de la fréquence d'échantillonnage : critère de Shannon **4**

III.1 Influence de la fréquence d'échantillonnage 4

III.2 Phénomène de repliement de spectre 6

III.3 Théorème de Shannon 8

IV Filtrage numérique d'un signal **9**

IV.1 Montage sommateur inverseur 9

IV.2 Acquisition du signal 9

IV.3 Filtrage numérique du signal obtenu 9

Capacités exigibles

- Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre dû à l'échantillonnage lors de l'utilisation d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.
- Choisir les paramètre d'acquisition (durée, nombre d'échantillons, fréquence d'échantillonnage) d'un acquisition numérique afin de respecter la condition de Shannon.
- Effectuer le filtrage numérique d'un signal.

I Acquisition d'un spectre à l'aide de la carte SYSAM et du logiciel LatisPro

Manipulation

- Brancher le GBF à l'oscilloscope
- Régler le GBF de manière à obtenir un signal **triangulaire compris entre** -2 **et** 4 V, de fréquence $f = 2,5$ kHz.
- Tirez sur le bouton « symmetry » puis tournez-le à fond (dans le sens horaire). Attention, lorsque ce bouton est tiré cela divise la fréquence par 10, il faut donc changer de calibre pour rester à 2,5 kHz.
- Brancher la carte sysam en parallèle de l'oscilloscope. On utilisera les bornes « masse » et « EA0 ».
- Ouvrir le logiciel LatisPro. Effectuer l'acquisition du signal. Voir ci-dessous comment faire.

Tuto Latis Pro

- Pour ouvrir le logiciel Latis-Pro, appuyer sur la touche  , tapez « Latis », puis appuyez sur entrée.
- Une fois le programme ouvert, cliquez sur le logo apparaissant au milieu de l'écran pour le faire disparaître.
- Cliquez sur l'icône  (en haut à gauche) pour entrer dans le menu d'acquisition.
- Cliquez sur « EA0 ».
- Régler le paramètre Te sur 1 μs et le nombre de points sur 2000.
- Appuyer sur la touche F10 pour lancer une acquisition.
- Pour afficher le spectre, appuyer sur la touche F6, une fenêtre s'ouvre. Cliquer alors sur  puis cliquer-glisser la courbe EA0 dans la fenêtre. Cliquez sur « calcul ».
- En cas de difficulté, appeler le professeur.

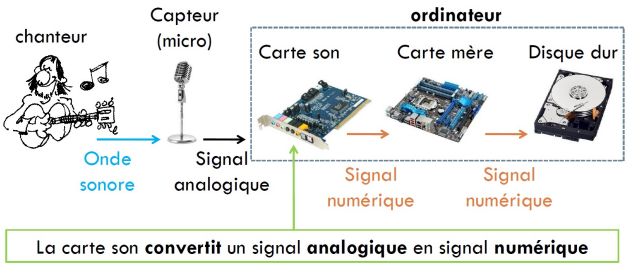
Question 1

- Représenter le spectre obtenu ci-dessous.
- Indiquer clairement sur votre schéma : la composante continue, l'harmonique fondamental, et le rang des autres harmoniques observés.
- Quelle est la valeur de la composante continue ? Commenter.
- Quelle sont les fréquences des harmoniques 1, 2 et 3 ? Commenter.

II Introduction à la conversion analogique-numérique

Exemple de conversions

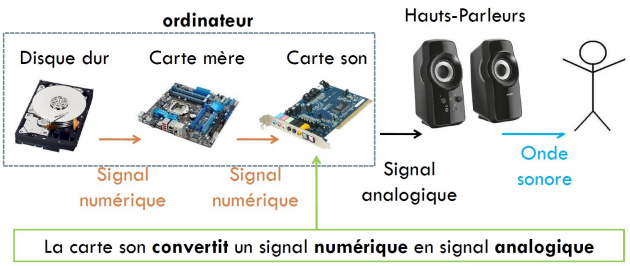
Conversion analogique/numérique



Le signal analogique issu d'un micro est convertit en signal numérique par la carte son d'un ordinateur, en vue de l'enregistrement sur le disque dur.

La carte son joue ici le rôle de **convertisseur analogique/numérique (CAN)**.

Conversion numérique/analogique



Le signal numérique issu de la carte mère est convertit en signal analogique par la carte son, pour être envoyé vars un haut-parleur.

La carte son joue ici le rôle de **convertisseur numérique/analogique (CNA)**.

In english please

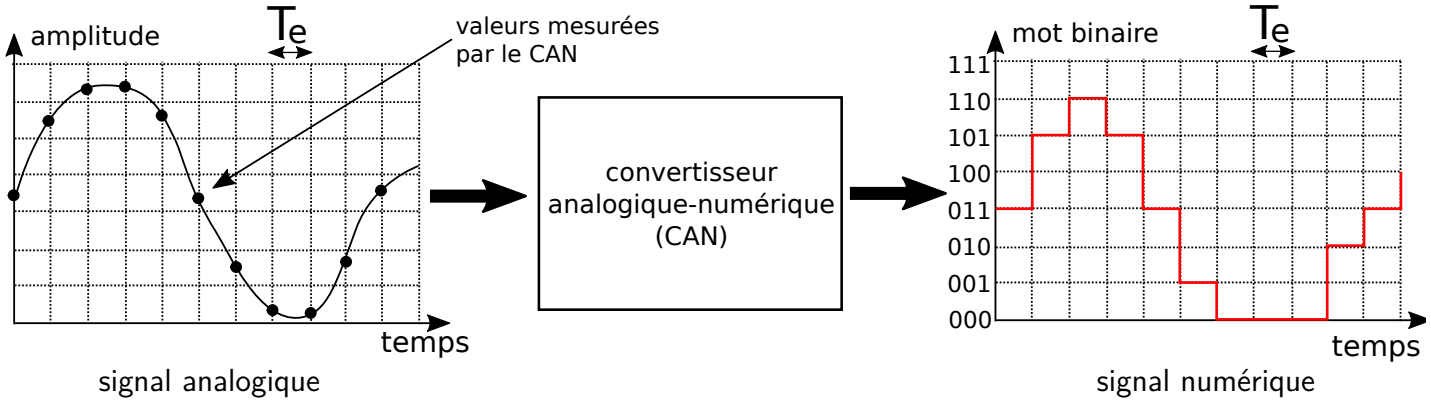
- Convertisseur Analogique Numérique (CAN) ⇔ Analog to Digital Converter (ADC)
- Convertisseur Numérique Analogique (CNA) ⇔ Digital to Analog Converter (DAC)

Fréquence d'échantillonnage

Lors d'une conversion analogique-numérique :

• le CAN **échantillonne** le signal d'entrée, c'est-à-dire mesure la valeur du signal d'entrée à différents instants. On appelle **période d'échantillonnage**, l'intervalle de temps entre deux mesures effectuées par le CAN.

• le CAN associe alors à chaque valeur mesurée un mot binaire. Si ces mots sont stockés en mémoire, on obtient alors une liste de mots binaires qui est l'image du signal d'entrée.



A retenir

• Lors de la numérisation d'un signal, il faut bien choisir la période d'échantillonnage T_e.

• En général on utilise plutôt la notion de **fréquence d'échantillonnage** f_e, qui est la fréquence à laquelle on échantillonne le signal.

$$f_e = \frac{1}{T_e}$$

III Choix de la fréquence d'échantillonnage : critère de Shannon

III.1 Influence de la fréquence d'échantillonnage

Manipulation

Régler le GBF de manière à délivrer un signal sinusoïdal de fréquence $f = 1\ \mathrm{kHz}$, d'amplitude environ égale à 5 V.

Question 2

On souhaite réaliser l'acquisition de ce signal avec :

- une fréquence d'échantillonnage de 10 kHz,
- une durée d'acquisition de 10 ms.

Comment doit-on régler les paramètres « Te » et « Nombre de points » dans Latis Pro ?

Manipulation

Faire varier la fréquence f du signal de 1 à 10 kHz, par pas de 1 kHz.
Noter à chaque fois la valeur de f affichée par le GBF et par le spectre du signal obtenu à l'aide du logiciel LatisPro, dans le tableau ci-dessous, à 10 Hz près.

f (kHz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GBF										
spectre LatisPro										

Question 3

Quelle condition le rapport f_e/f doit-il respecter pour que que le spectre obtenu sous LatisPro donne une valeur correcte de f ?

★ A retenir ★

Cette condition est appelée **critère de Shannon**

La connaissance de cette condition est **exigible aux concours**

III.2 Phénomène de repliement de spectre

Sous-échantillonnage

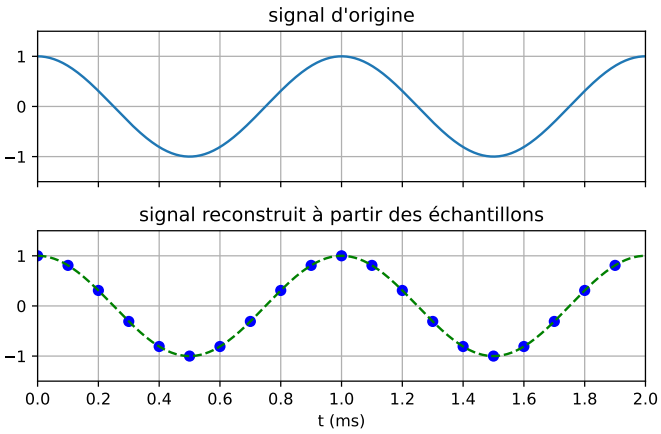


Figure 1 – Signal correctement échantilloné

On a ici $f = 1$ kHz et $f_e = 10$ kHz. Donc $f_e/f = 10$. Le critère de Shannon est respecté.

On peut reconstruire le signal d'origine à partir des échantillons.

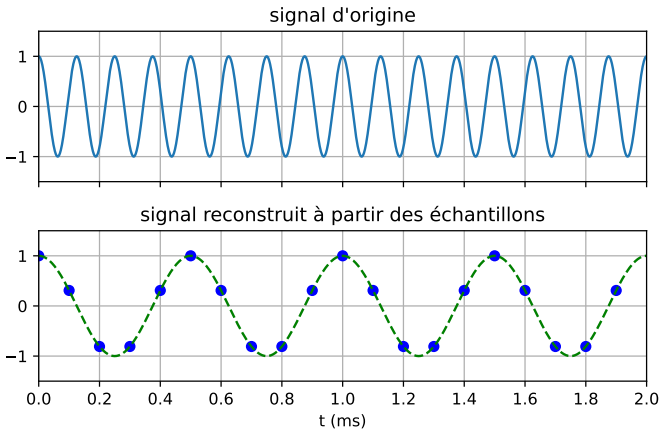


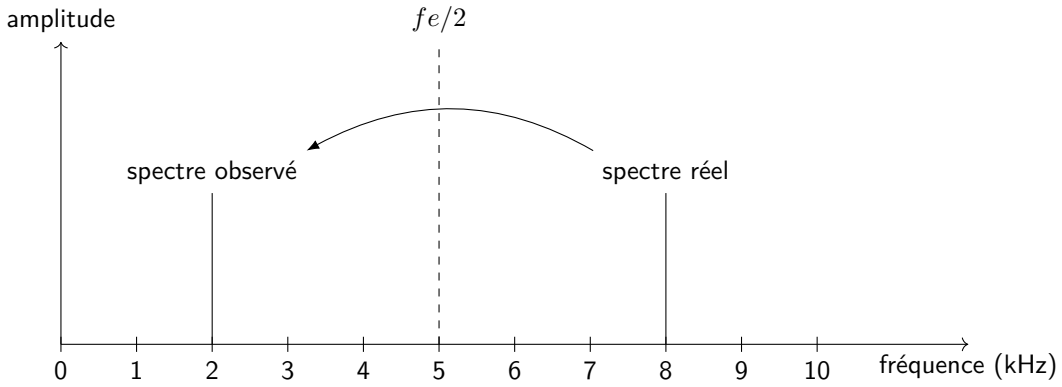
Figure 2 – Signal sous-échantilloné

On a ici $f = 8$ kHz et $f_e = 10$ kHz. Donc $f_e/f = 0,8$. Le critère de Shannon n'est pas respecté.

Le signal reconstruit à partir des échantillons est différent du signal d'origine.

Repliement de spectre

Dans le cas de la figure 2, la fréquence du signal d'origine est de $f = 8$ kHz et la fréquence apparente du signal après échantillonnage est de 2 kHz.
On observe donc un « repliement » autour de la valeur $f_e/2$, lorsque $f > f_e/2$.



Question 4

- Dans le cas d'un signal sinusoïdal de fréquence 8 kHz échantillonné à une fréquence de 12 kHz, le critère de Shannon est-il respecté ? Quelle sera la fréquence apparente d'un signal numérisé dans ces conditions ?
- Vérifier votre réponse par l'expérience.

Question 5

Même question pour un signal de fréquence $12\ \mathrm{kHz}$ échantillonné à $12\ \mathrm{kHz}$.

Question 6

Même question pour un signal de fréquence $15\ \mathrm{kHz}$ échantillonné à $12\ \mathrm{kHz}$.

Fréquence d'échantillonnage d'un oscilloscope

Manipulation

- Régler le GBF de manière à délivrer un signal sinusoïdal de fréquence 5 kHz.
- Observer le spectre de ce signal à l'oscilloscope (touche FFT). On règlera le calibre horizontal à 5 kHz/carreau.

Question 7

A l'aide d'un protocole de votre choix, déterminer la fréquence d'échantillonnage de l'oscilloscope.

III.3 Théorème de Shannon

Théorème de Shannon (ou Théorème d'échantillonnage)

Il a été démontré par le mathématicien Claude Shannon en 1949 que pour que l'on puisse reconstruire théoriquement un signal **sinusoïdal** de fréquence f à partir d'échantillons de ce signal enregistrés à la fréquence f_e, il faut respecter la condition suivante :

★ $\boxed{f_e > 2f}$ ★

CRITERE DE SHANNON

Remarques :

- L'inégalité intervenant dans le théorème est une **inégalité stricte**.
- Ce théorème est un théorème mathématique, qui suppose que la durée d'acquisition du signal du signal échantillonné est infinie. Comme ce n'est jamais le cas en pratique, l'inégalité doit être largement respectée pour obtenir une acquisition fidèle d'un signal. On travaille donc en pratique plutôt avec $f_e > 5 \times f$.
- Si le signal échantillonné est un signal non-sinusoïdal, alors sont spectre contient plusieurs harmoniques de fréquences différentes. Notons f_{max} la plus grande de ces fréquences. Le critère de Shannon devient alors :

★ $\boxed{f_e > 2f_{max}}$ ★

Critère de Shannon pour un signal non-sinusoïdal

Exercice d'application

On souhaite réaliser un enregistrement numérique lors d'un concert, à l'aide d'un microphone relié à une carte son (CAN).

1) D'après le critère de Shannon, quelle doit être la fréquence minimale d'échantillonnage de la carte son ? On rappelle que la plage de fréquences audibles par un être humain est $[20\ \text{Hz},\ 20\ \text{kHz}]$.

2) Le concert dure une heure, et on l'enregistre avec un CAN 16 bits, ce qui signifie que chaque échantillon est encodé numériquement sur 16 bits. Quelle est la taille en octets du fichier obtenu ?

3) Même question si on enregistre le concert en stéréo.

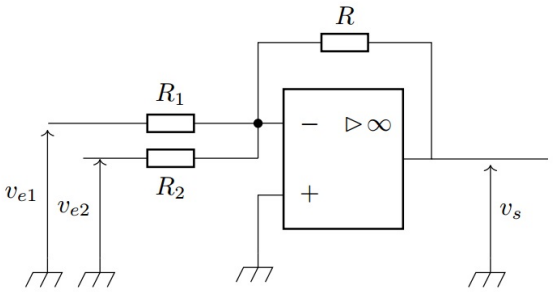
IV Filtrage numérique d'un signal

IV.1 Montage sommateur inverseur

Réaliser le montage ci-contre. Dont la relation entrée-sortie est :

$$v_s = -\left(\frac{v_{e1}}{R_1} + \frac{v_{e2}}{R_2}\right) \times R$$

On prendra $R = R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$



On utilisera deux GBF :

- 1 pour la tension v_{e1} → Amplitude 5 V, fréquence 1 kHz
- 1 pour la tension v_{e2} → Amplitude 1 V, fréquence 10 kHz

Visualiser la tension de sortie à l'oscilloscope.

IV.2 Acquisition du signal

Réaliser l'acquisition du signal à l'aide de Latis Pro. Veullez à bien choisir la fréquence d'échantillonage.

IV.3 Filtrage numérique du signal obtenu

Nous allons dans cette partie **filtrer numériquement** le signal obtenu, c'est-à que nous allons utiliser un algorithme pour filtrer le signal. Nous allons rédiger ce programme directement dans le logiciel LatisPro.

Le principe du programme est le suivant : On note $e(t)$ le signal issu du microphone. Lors de la numérisation de ce signal, nous avons enregistré les valeurs $e(t_n)$ du signal à des intervalles de temps réguliers $t_n = n \times T_e$ (T_e est la période d'échantillonnage).

Nous avons donc obtenu une **liste** e dont chaque élément `e[n]` contient la valeur de $e(t_n)$.

Nous allons alors créer une nouvelle liste, notée `s`, calculée numériquement à partir de la liste `e`. L'algorithme de création de `s` va mimer le comportement d'un filtre et sera obtenu à partir du **schéma d'Euler**.

Les notations utilisées dans cette partie sont résumées ci-dessous :

Signaux analogiques	Signaux numériques
signal e en entrée du filtre	liste `e`
valeur $e(t_n)$ du signal e au temps t_n	élément `e[n]` de la liste `e`
signal s en sortie du filtre	liste `s`
valeur $s(t_n)$ du signal s au temps t_n	élément `s[n]` de la liste `s`

La fonction de transfert complexe d'un filtre passe-bas est $\underline{H} = \dfrac{H_0}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_0}}$ avec H_0 le gain statique et ω_0 la pulsation de coupure.

On prendra $H_0 = 1$ dans la suite.

Question 8

La relation entrée-sortie du filtre est donc $\dfrac{\underline{s}}{\underline{e}} = \dfrac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$ dans le formalisme complexe.

En repassant en formalisme réel, déterminer l'équation différentielle qui relie s et e.

A partir de cette équation différentielle, nous allons obtenir une **relation de récurrence** permettant de calculer les éléments de la liste `s` à partir des éléments de la liste `e`. Pour cela nous allons utiliser le schéma d'Euler :

$$\frac{ds}{dt}(t_n) \approx \frac{s(t_{n+1}) - s(t_n)}{t_{n+1} - t_n} = \frac{s(t_{n+1}) - s(t_n)}{T_e}$$

Question 9

En injectant le schéma d'Euler dans l'équation différentielle obtenue précédemment, écrire la relation de récurrence permettant d'obtenir `s[n+1]` à partir de `s[n]` et `e[n]`, sous la forme :

$$s[n+1] = A \times s[n] + B \times e[n]$$

Les constantes A et B sont à exprimer en fonction de ω_0 et T_e.

Nous allons maintenant implémenter cet algorithme dans le logiciel LatisPro. On prendra comme pulsation de coupure du filtre $\omega_0 = 6280 \text{ rd.s}^{-1}$, ce qui correspond à une fréquence de coupure $f_0 = 1 \text{ kHz}$.

Voici comment se rédige le programme sous LatisPro.

```
Te =      # A compléter avec la valeur de la période d'échantillonnage du signal utilisée
omega0 = 6280 # pulsation de coupure du filtre
A =      # A compléter
B =      # A compléter
s = Table(0) # Sert à créer un tableau s, qui contiendra le signal de sortie.
s[n] = A*S[n-1] + B*EA0[n-1] # L'équation de récurrence s'écrit ainsi sous Latis Pro
                             # Ceci est l'équivalent en Python de :
                             # for n in range(1,len(s)):
                             #      s[n] = A*s[n-1] + B*EA0[n-1]
```

Manipulation

- Réaliser l'acquisition du signal sonore avec une fréquence d'échantillonnage de 5 kHz, et un nombre de points $N = 200$. Afficher le spectre du signal obtenu.
- Dans LAtisPro, Aller dans `Traitements/Feuille de calcul` et recopier le code ci-dessus en le complétant (pas besoin de recopier les commentaires).
- Exécuter le programme (F2) et afficher le signal obtenu ainsi que sont spectre.

Question 10

Noter vos observations.

Si vous avez le temps : Question 11

En vous inspirant de ce qui a été fait précédemment, réaliser un filtrage numérique passe-haut du signal.